

1 Kết nối MySQL Server bằng VS Code và sửa lỗi thường gặp

Nguồn: <https://www.geeksforgeeks.org/sql/how-to-connect-to-mysql-server-using-vs-code-and-fix-errors/>

1.1 Mục tiêu

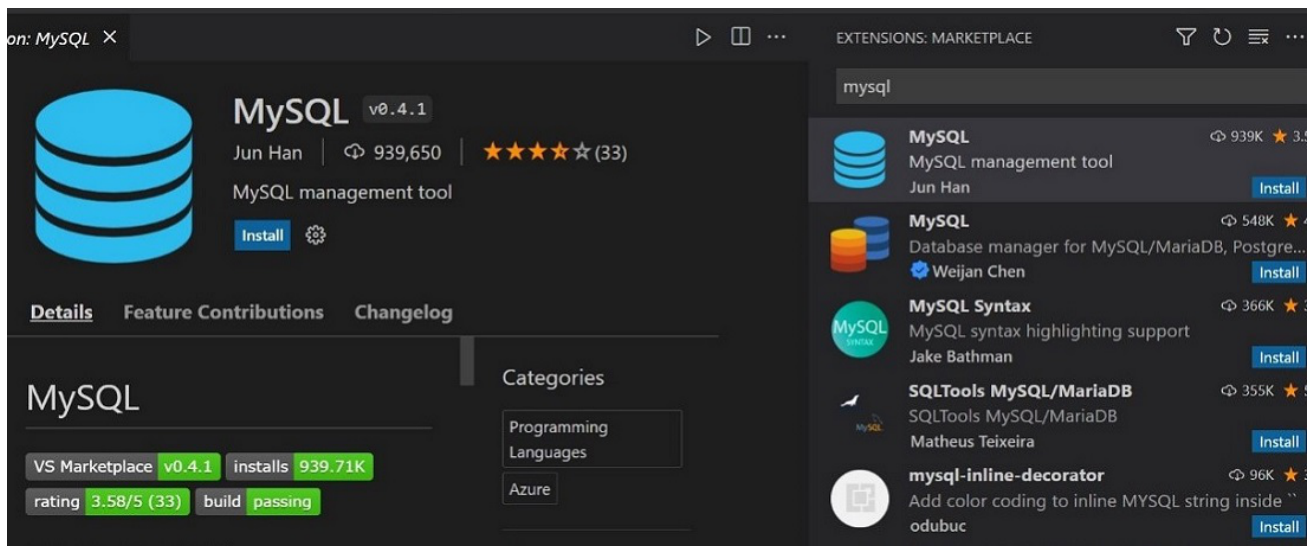
- Kết nối MySQL từ Visual Studio Code
- Xử lý lỗi xác thực và kết nối thường gặp

1.2 Yêu cầu

- Visual Studio Code đã cài đặt
- MySQL Server (mysqld) đã được cài và đang chạy
- Mở rộng MySQL cho VS Code (ví dụ: MySQL Management Tool)

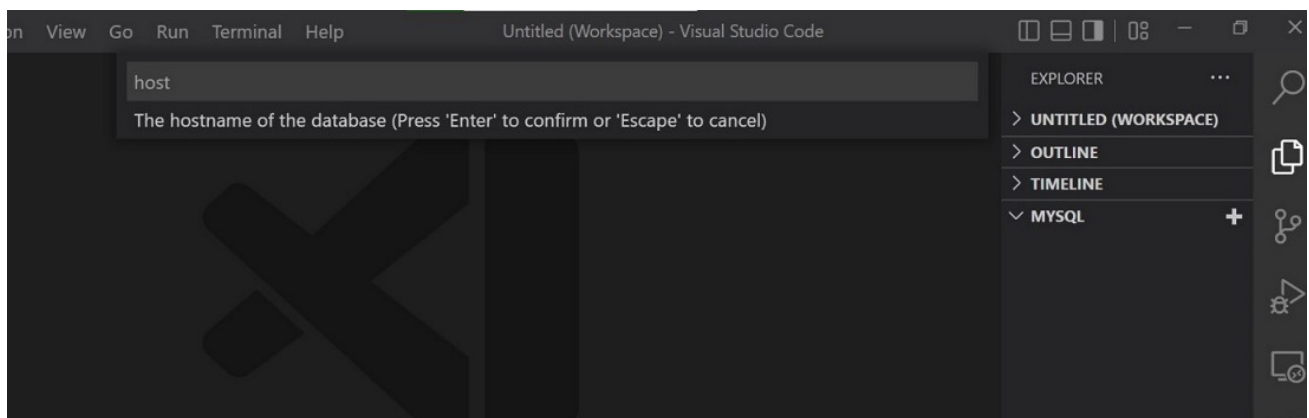
1.3 Các bước kết nối

1. Mở Visual Studio Code.
2. Vào Extensions, tìm MySQL và cài đặt extension MySQL Management Tool.



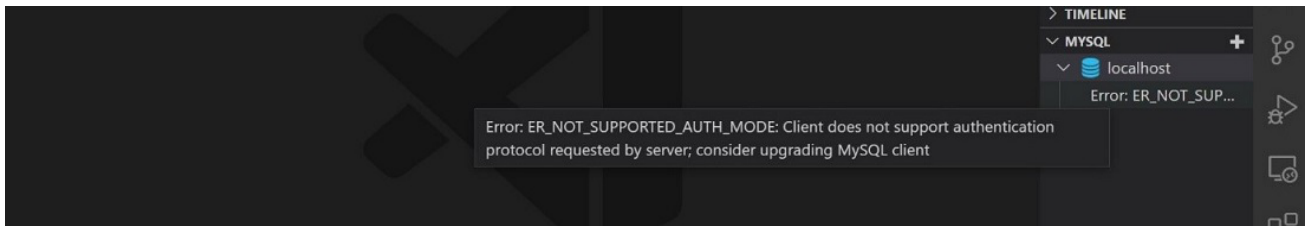
Hình 1: Cài extension

3. Mở Explorer (Ctrl+Shift+E) - mục MySQL sẽ xuất hiện. Nhấn Add Connection để tạo kết nối mới.



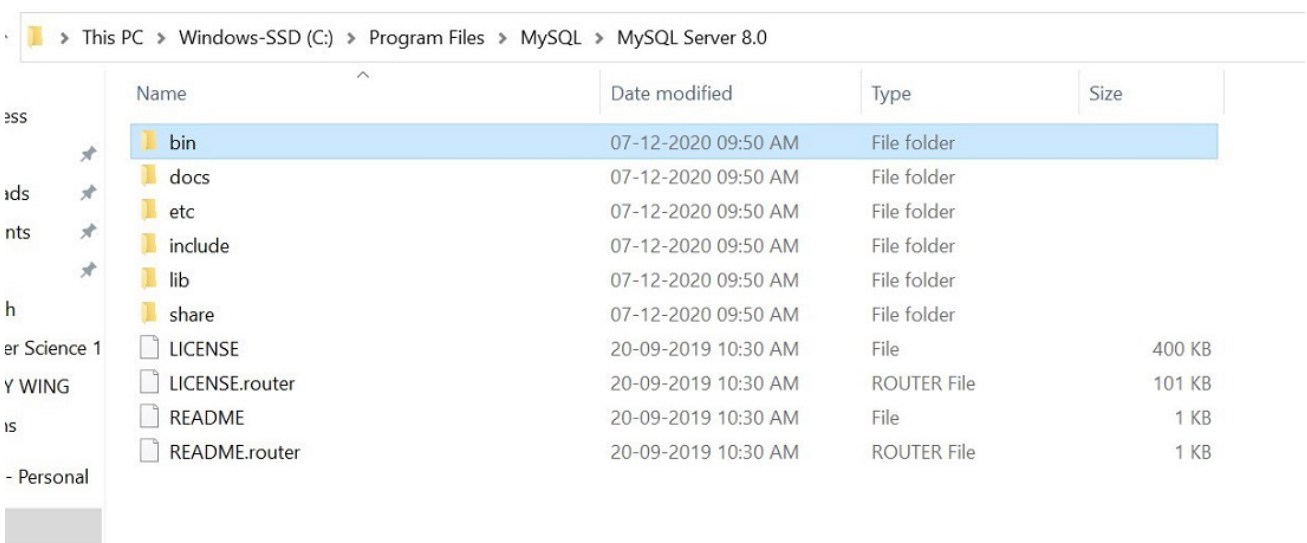
Hình 2: Add Connection

- Điền thông tin server: Host = localhost, User = root (mặc định), nhập Password và Port = 3306.
- Nếu gặp lỗi xác thực (ví dụ khi dùng MySQL 8 với plugin xác thực mới), ta có thể tạo user mới sử dụng phương thức xác thực cũ.



Hình 3: Authentication error

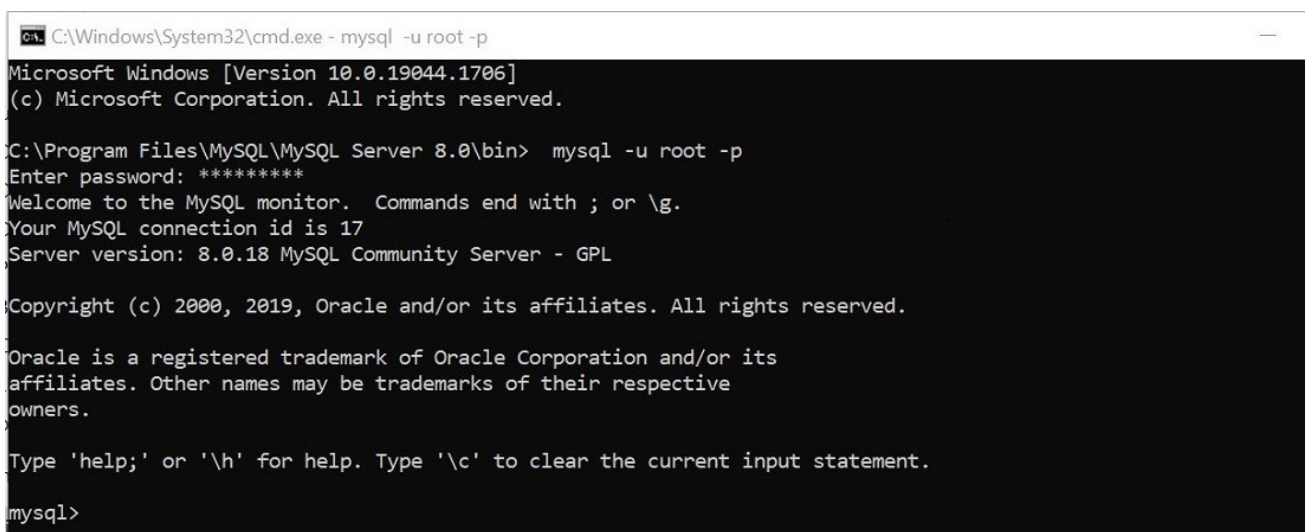
- Mở thư mục cài đặt MySQL, vào bin, rồi mở cmd tại đó nếu cần thao tác trực tiếp.



Hình 4: Open bin folder

- Kết nối bằng client nếu cần kiểm tra từ dòng lệnh:

```
mysql -u root -p
```



Hình 5: Client connect

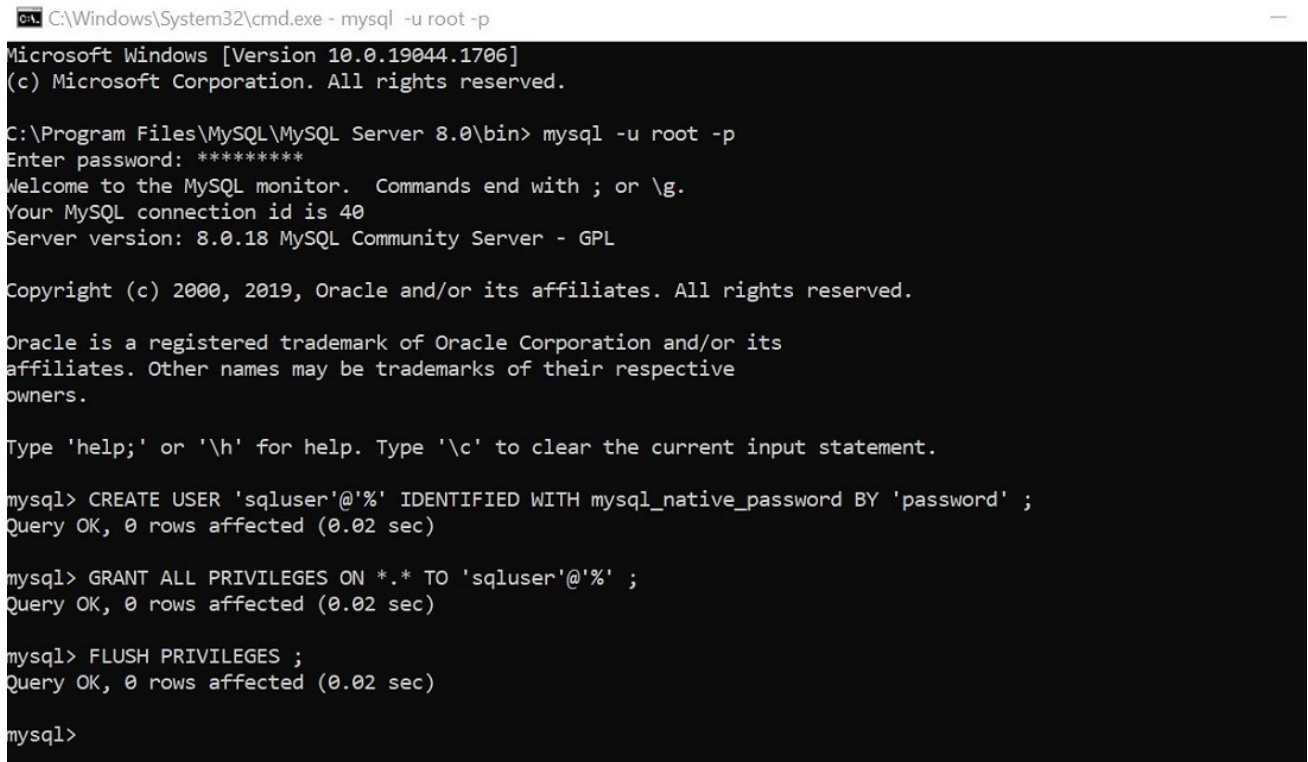
1.4 Xử lý lỗi kết nối

- Nếu gặp ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost:3306' (10061), mở Services và khởi động dịch vụ MySQL (ví dụ MYSQL80).

1.5 Tạo user dùng xác thực cũ (mysql_native_password)

Ví dụ tạo user sqluser với plugin mysql_native_password:

```
CREATE USER 'sqluser'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'sqluser'@'%;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

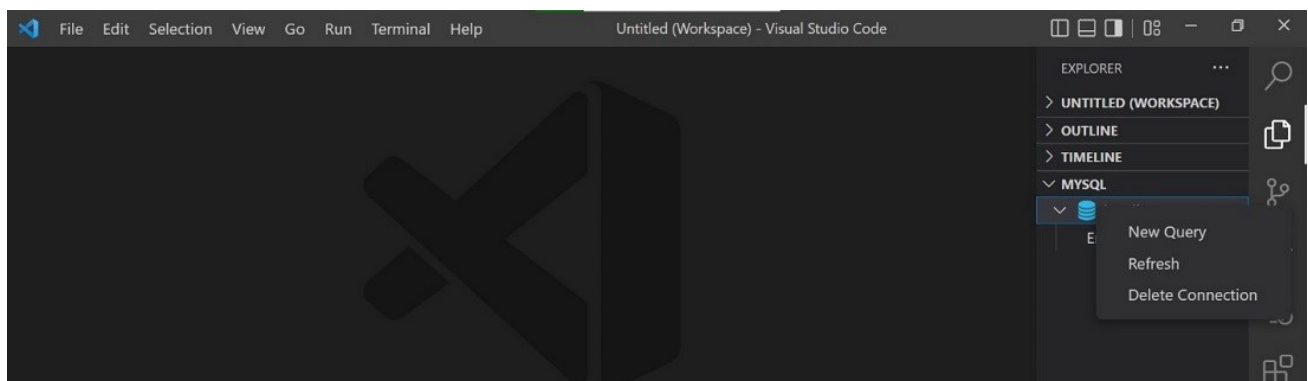


```
C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root -p  
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin> mysql -u root -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 40  
Server version: 8.0.18 MySQL Community Server - GPL  
  
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> CREATE USER 'sqluser'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password' ;  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'sqluser'@'%' ;  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql> FLUSH PRIVILEGES ;  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
mysql>
```

Hình 6: Flush privileges

1.6 Thay đổi kết nối trong VS Code

1. Xóa kết nối cũ.

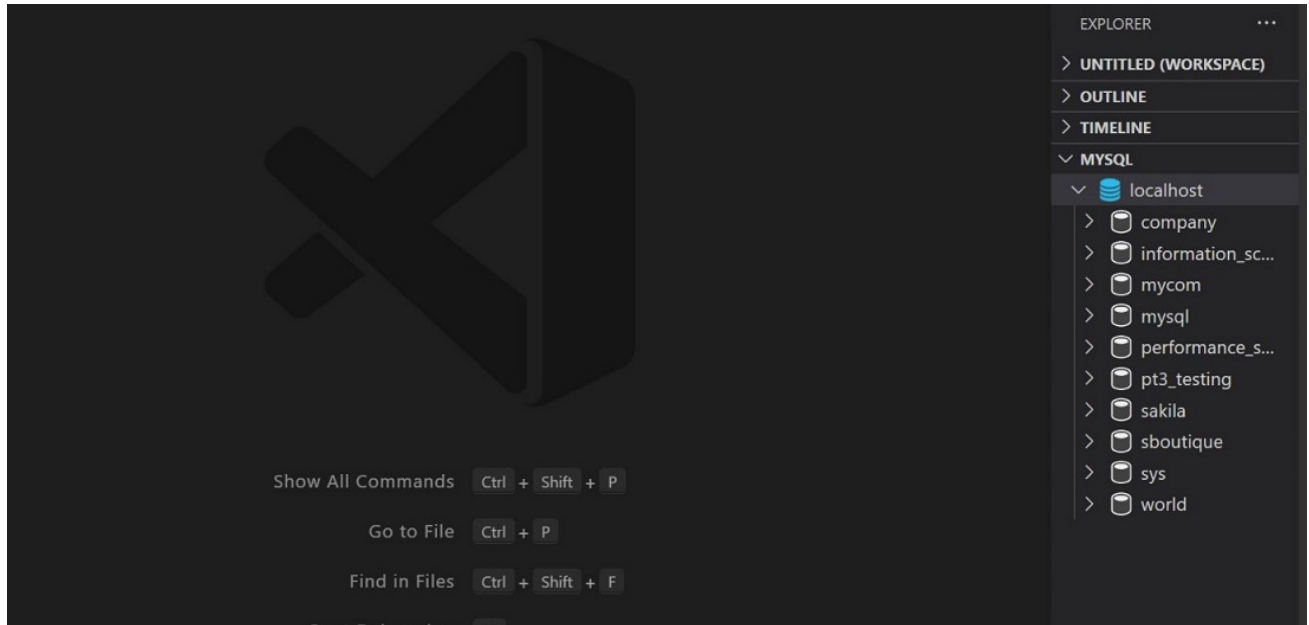


Hình 7: Delete connection

2. Thêm kết nối mới với:

- Host: localhost
- User: sqluser
- Password: password
- Port: 3306

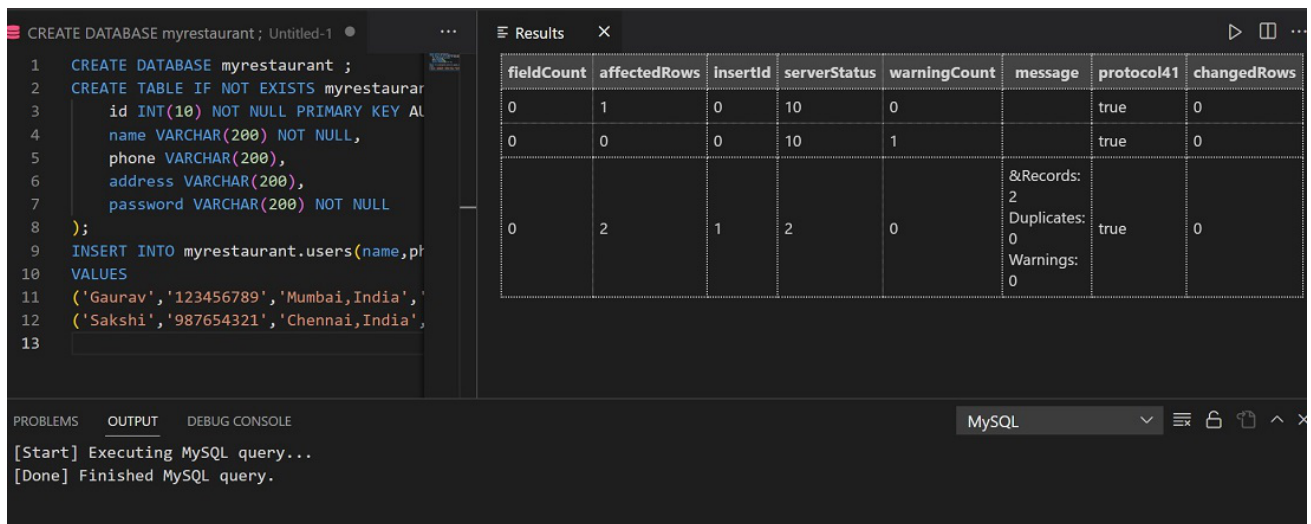
3. Kết nối thành công, truy cập và tạo database, bảng và thực thi truy vấn từ VS Code.



Hình 8: Query results

1.7 Ví dụ tạo database và bảng

```
CREATE DATABASE myrestaurant;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS myrestaurant.users(
  id INT(10) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  phone VARCHAR(200),
  address VARCHAR(200),
  password VARCHAR(200) NOT NULL
);
INSERT INTO myrestaurant.users(name,phone,address,password)
VALUES('Gaurav','123456789','Mumbai,India','pass134'),('Sakshi','987654321','Chennai,India','
→ pass456');
```



Hình 9: Refresh and results

1.8 Ghi chú

- VS Code hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu tiện lợi khi kết hợp extension phù hợp.

1.9 Tham khảo

- GeeksforGeeks - How to Connect to Mysql Server Using VS Code and Fix errors?